

对话记录：解释一下什么是机器学习

会话ID: 3b93db22

消息数量: 2

用户

解释一下什么是机器学习

助手

机器学习 (Machine Learning, 简称 ML) 是人工智能 (AI) 的核心分支之一。它的核心思想可以一句话概括：
让计算机通过“数据”自动学习规律，并用学到的规律去预测或决策。
直观理解：传统编程 vs 机器学习
|-----|-----| | 人输入规则 + 数据 → 输出结果 | 人输入数据 + 结果 → 机器自己学出规则 | | 例：`if 含“中奖” then 标记为垃圾邮件` | 例：喂给模型几百万封邮件及其是否垃圾的标签，让它自己总结哪些词、句式、发件人...
猫：你不需要逐条告诉他“猫有尖耳、胡须、瞳孔会收缩”，而是给他看几千张带标签的猫图，他慢慢就能自己抽象出“猫”的特征。
1. **收集数据** (图片、文本、表格、传感器记录等) 2. **选择模型** (数学/算法框架，如线性回归、决策树、神经网络) 3. **训练模型** (不断调整参数，使预测误差变小) 4. **评估验证** (用未参与训练的数据测试泛化能力) 5. **部署应用** (上线后对新数据预测)
则：**“垃圾进，垃圾出”**。数据质量与数量直接决定学习效果。
三大主流学习方式 | 类型 | 特点 |
|-----|-----| | **监督学习** | 数据自带“标准答案” (标签) | 房价预测、图像分类、垃圾邮件过滤 | | **无监督学习** | 数据无标签，自动找隐藏结构 | 客户分群、异常检测、主题聚类 | | **强化学习** | 智能体通过试错+奖励/反馈优化策略 |